Степени · 7 класс · 40 задач

lili.math · решаем в тетради

Как работать с этим листом

1. Решайте задачи по порядку, от начального уровня (А) к высокому (Г).
2. Если вы спокойно, без подсказок решили две задачи своего уровня — переходите на следующий. Если не получилось, решите на этом уровне ещё задачи и загляните в шпаргалку.
3. Всего нужно решить не менее 10 задач.
4. Номер — это одна задача, даже если в ней несколько пунктов. Решения пишите в тетради, потом сверьтесь с разбором.

А · Начальный уровень — А1–А10

А1. Запишите произведение в виде степени:

а) $7\cdot7\cdot7\cdot7$ **б)** $b\cdot b\cdot b\cdot b\cdot b\cdot b$ **в)** $(-3)\cdot(-3)\cdot(-3)$ **г)** $0{,}5\cdot0{,}5$

А2. Вычислите:

а) 2^5 **б)** 3^4 **в)** 10^4 **г)** 5^3

А3. Вычислите:

а) 6^2 **б)** 11^2 **в)** 4^3 **г)** 1^{87}

А4. Вычислите:

а) 0^9 **б)** 17^1 **в)** 23^0 **г)** $(-1)^{10}$

А5. Не вычисляя, определите знак значения выражения:

а) $(-4)^5$ **б)** $(-4)^6$ **в)** -4^6 **г)** $(-0{,}3)^8$

А6. Вычислите:

а) $(-2)^3$ **б)** $(-3)^2$ **в)** -3^2 **г)** $(-1)^9$

А7. Запишите в виде степени с основанием a:

а) $a^4\cdot a^3$ **б)** $a^8:a^5$ **в)** $(a^2)^5$ **г)** $a\cdot a^6$

А8. Вычислите:

а) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ **б)** $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ **в)** $0{,}1^3$ **г)** $1{,}5^2$

А9. Найдите: а) площадь квадрата со стороной 13 см; б) объём куба с ребром 4 дм.

А10. Найдите значение выражения при $x = 2$:

а) x^3 **б)** $3x^2$ **в)** $x^3 - x^2$ **г)** $(3x)^2$

Б · Средний уровень — Б1–Б10

Б1. Вычислите, применяя свойства степеней:

а) $3^5\cdot3^2:3^4$ **б)** $2^{12}:2^8$ **в)** $(5^2)^3:5^4$ **г)** $10^7\cdot10^2:10^6$

Б2. Упростите выражение:

а) $3x^2\cdot4x^5$ **б)** $15y^9:(5y^3)$ **в)** $(2a^3)^4$ **г)** $(-3b^2)^3$

Б3. Найдите значение выражения:

а) $(-2)^4 + (-3)^3$ **б)** $-5^2 + (-5)^2$ **в)** $2\cdot3^2 - 4\cdot2^3$ **г)** $\left(\frac{1}{2}\right)^4\cdot16$

Б4. Найдите значение выражения:

а) $\frac{3^4\cdot3^6}{3^7}$ **б)** $\frac{(4^3)^2}{4^5}$ **в)** $\frac{10^5\cdot10}{(10^2)^2}$ **г)** $\frac{2^8\cdot5^8}{10^6}$

Б5. Решите уравнение:

а) $x^2 = 49$ **б)** $x^3 = 27$ **в)** $x^2 = -9$ **г)** $x^4 = 16$

Б6. Сравните значения выражений (поставьте знак >, < или =):

а) 2^5 и 5^2 **б)** 3^4 и 4^3 **в)** $(-2)^3$ и $(-3)^2$ **г)** $0{,}3^2$ и $0{,}3^3$

Б7. Запишите в виде степени с основанием 2:

а) 32 **б)** $4\cdot2^5$ **в)** $2^{10}:16$ **г)** 8^4

Б8. Возведите в степень:

а) $(xy)^4$ **б)** $(-2ab)^3$ **в)** $(x^2y)^5$ **г)** $(-0{,}5m^2n)^2$

Б9. Найдите значение выражения $3x^2 - 2x^3$ при:

а) $x = -2$ **б)** $x = \frac{1}{2}$

Б10. Ответьте на вопросы:

а) Ребро куба увеличили в 3 раза. Во сколько раз увеличилась площадь одной грани?

б) Ребро куба уменьшили в 2 раза. Как изменился объём?

в) Объём куба равен 125 см³. Найдите его ребро и площадь поверхности.

В · Выше среднего — В1–В10

В1. Вычислите, приведя степени к одному основанию:

а) $\frac{2^7\cdot4^3}{8^3\cdot2^2}$ **б)** $\frac{9^3\cdot27^2}{3^7}$ **в)** $\frac{5^7\cdot2^5}{10^4}$ **г)** $0{,}5^{10}\cdot2^{11}$

В2. Вычислите рационально:

а) $25^4\cdot4^4$ **б)** $2^6\cdot5^4$ **в)** $(-0{,}25)^7\cdot4^7$ **г)** $8^6\cdot0{,}125^7$

В3. Упростите выражение:

а) $\frac{(a^3)^2\cdot a^4}{a^5}$ **б)** $\frac{(x^2y^3)^4}{(x^3y^5)^2}$ **в)** $(-2a^2b)^3\cdot(ab^2)^2$ **г)** $(3m^4n)^2:(9m^6n)$

В4. Найдите натуральное число x:

а) $2^x = 32$ **б)** $3^{x+1} = 81$ **в)** $5^{2x} = 625$ **г)** $4^x = 2^6$

В5. Упростите выражение и найдите его значение:

а) $\frac{(a^2b)^3}{a^5b^2}$ при $a = 2$, $b = -3$

б) $\frac{(x^3y^2)^2}{x^5y^3}$ при $x = -1$, $y = 0{,}5$

В6. Докажите, что значение выражения делится на указанное число:

а) $7^6 - 7^5$ делится на 6

б) $3^{10} + 3^9$ делится на 4

в) $2^{20} - 2^{18}$ делится на 3

В7. Сравните без вычисления значений (знак >, <, =):

а) 2^{30} и 3^{20} **б)** 5^{40} и 4^{60} **в)** 2^{500} и 5^{200}

В8. Упростите (n — натуральное число):

а) $2^{n+3} - 2^{n+1}$ **б)** $\frac{3^{n+2}}{3^n}$ **в)** $\frac{5^{n+1} + 5^n}{6 \cdot 5^n}$ **г)** $\frac{2^{n+2} \cdot 3^n}{6^n}$

В9. Найдите значение выражения:

а) $\frac{2^{12} - 2^{10}}{3 \cdot 2^9}$ **б)** $\frac{5^7 + 5^6}{6 \cdot 5^5}$ **в)** $\frac{10^8 - 10^7}{9 \cdot 10^6}$

В10. Найдите объём куба, если:

а) площадь его поверхности равна 54 см^2

б) сумма длин всех его рёбер равна 48 см

Г · Высокий уровень

Г1–Г10

Г1. Найдите последнюю цифру числа:

а) 7^{2026} **б)** 2^{100} **в)** 3^{43} **г)** 9^{2025}

Г2. Докажите, что при любом натуральном n значение выражения делится на указанное число:

а) $3^{n+2} - 3^n$ делится на 8

б) $5^{n+2} + 5^{n+1}$ делится на 6

в) $4^{n+1} + 4^n$ делится на 5

Г3. Сравните числа (знак >, <, =):

а) 3^{400} и 4^{300} **б)** 2^{100} и 10^{30} **в)** 5^{25} и 2^{60}

Г4. Найдите значение выражения:

а) $\frac{2^{2026} - 2^{2025}}{2^{2024}}$ **б)** $\frac{3^{100} + 3^{99} + 3^{98}}{13 \cdot 3^{97}}$

в) $0{,}2^{2026} \cdot 5^{2025}$

Г5. Решите уравнение (x — натуральное число):

а) $2^x + 2^{x+1} = 24$ **б)** $3^{x+2} - 3^x = 72$

в) $5^{x+1} + 5^x = 150$ **г)** $2^x \cdot 4^x = 64$

Г6. Сколько цифр в десятичной записи числа:

а) $2^{20} \cdot 5^{18}$ **б)** $2^{25} \cdot 5^{20}$ **в)** $4^{10} \cdot 25^{10}$

Г7. Докажите, что при любом натуральном n значение выражения $(2n+1)^2 - 1$ делится на 8.

Г8. Упростите (n — натуральное число):

а) $\frac{2^{n+1} \cdot 3^{n+2}}{6^n}$ **б)** $\frac{12^n}{3^{n-1} \cdot 4^{n+1}}$

Г9. Известно, что $a^2 = 3$. Найдите значение выражения:

а) a^4 **б)** a^6 **в)** a^{10} **г)** $(-a)^8$

Г10. На какие цифры может оканчиваться квадрат натурального числа? Может ли он оканчиваться на 2, 3, 7 или 8?

Ответы и подробный разбор каждой задачи — в отдельном файле. Теория — в шпаргалке.